ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC ỨNG DỤNG *16/07/2026*

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2027

Ngành: Kỹ thuật lượng tử - 132.0 Tín chỉ
Major: Quantum Engineering - 132.0 Credits

Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (Program Plan)

STT No.	Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course Title)	Tín chỉ (Credits)	Học phần điều kiện (Course conditions)	Ghi chú (Notes)
Học kỳ 1			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	AS1001	Nhập môn Về kỹ thuật Introduction to Engineering	3		
2	MT1003	Giải tích 1 Calculus 1	4		
3	PH1003	Vật lý 1 General Physics 1	4		
4	CH1003	Hóa đại cương General Chemistry	3		
5	LA1003	Anh văn 1 English 1	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 1 Physical education part 1			
1.1	PE1061	Pickleball (học phần 1) Pickleball	0		
1.2	PE1057	Bowling (học phần 1) Bowling	0		
1.3	PE1053	Cờ vua (Học phần 1) Chess (study part 1)	0		
1.4	PE1027	Quần vợt (Học phần 1) Tennis	0		
1.5	PE1019	Bơi (học Phần 1) Swimming	0		
1.6	PE1025	Điền kinh (Học phần 1) AThletics	0		
1.7	PE1017	Cầu lông (Học phần 1) Badminton	0		
1.8	PE1015	Bóng rổ (Học phần 1) Basketball	0		
1.9	PE1021	Aerobic (học Phần 1) Aerobic	0		
1.10	PE1013	Bóng bàn (Học phần 1) Table tennis	0		
1.11	PE1011	Bóng chuyền (Học phần 1) Volleyball	0		
1.12	PE1009	Bóng đá (Học phần 1) Football	0		
1.13	PE1023	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) Martial Art	0		
Học kỳ 2			**18**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	MT1005	Giải tích 2 Calculus 2	4	MT1003(KN)	
2	MT1007	Đại số Tuyến tính Linear Algebra	3		
3	PH1005	Vật lý 2 General Physics 2	4	PH1003(KN)	

4	CO1007	Cấu trúc Rời rạc cho Khoa học Máy tính Discrete Structures for Computing	4		
5	LA1005	Anh văn 2 English 2	2	LA1003(TQ)	
6	MI1003	Giáo dục Quốc phòng National defense and security education	0		
7	PH1007	Thí nghiệm Vật lý General Physics Labs	1		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 2 Physical education part 2			
1.1	PE1059	Bowling (học phần 2) Bowling	0		
1.2	PE1063	Pickleball (học phần 2) Pickleball	0		
1.3	PE1055	Cờ vua (học phần 2) Chess (study part 2)	0		
1.4	PE1051	Quần vợt (Học phần 2) Tennis	0		
1.5	PE1049	Điền kinh (học phần 2) Athletics	0		
1.6	PE1035	Bóng chuyền (Học phần 2) Volleyball	0		
1.7	PE1039	Bóng rổ (Học phần 2) Basketball	0		
1.8	PE1043	Bơi (học Phần 2) Swimming	0		
1.9	PE1045	Aerobic (học Phần 2) Aerobic	0		
1.10	PE1033	Bóng đá (Học phần 2) Football	0		
1.11	PE1041	Cầu lông (Học phần 2) Badminton	0		
1.12	PE1047	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) Martial Art	0		
1.13	PE1037	Bóng bàn (Học phần 2) Table tennis	0		
Học kỳ 3			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	AS3353	Đại số tuyến tính nâng cao & Không gian Hilbert Advanced Linear Algebra & Hilbert Spaces	4		
2	LA1007	Anh văn 3 English 3	2	LA1005(TQ)	
3	SP1073	Pháp luật Đại cương Introduction to Law	3		
4	SP1031	Triết học Mác - Lênin Marxist - Leninist Philosophy	3		
5	EE2427	Lý thuyết mạch & Điện tử Circuit Theory & Electronics	4		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Kỹ năng bổ trợ Supplementary Skills			
1.1	SK4003	Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo Leadership Thinking Skills	0		
1.2	SK4001	Kỹ năng Quản trị nhận thức Cognitive Management Skills	0		
1.3	SK3003	Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng Impressing Employers Skills	0		
1.4	SK3001	Kỹ năng Viết đề án, báo cáo Report Writing Skills	0		
1.5	SK2003	Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới Global and Innovative Thinking Skills	0		

1.6	SK2001	Kỹ năng Tư duy khoa học Scientific Thinking Skills	0		
1.7	SK1003	Kỹ năng Quản lý bản thân Self-Management Skills	0		
1.8	SK1001	Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả Effective Communication Skills	0		
Học kỳ 4			**18**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	MT1009	Phương pháp tính Numerical Methods	3	MT1003(KN)	
2	MT2013	Xác suất và Thống kê Probability and Statistics	4	MT1007(KN)	
3	AS3355	Cơ học lượng tử cho kỹ sư Quantum Mechanics for Engineers	4		
4	AS3191	Cơ sở học máy Fundamentals of Machine Learning	3		
5	LA1009	Anh văn 4 English 4	2	LA1007(TQ)	
6	SP1033	Kinh tế Chính trị Mác - Lênin Marxist - Leninist Political Economy	2	SP1031(KN)	
Học kỳ 5			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	AS3357	Linh kiện & Vật liệu lượng tử Quantum Devices & Materials	3		
2	AS3359	Điện tử lượng tử & Kỹ thuật vi ba Quantum Electronics & Microwave Engineering	3		
3	AS4373	Thí nghiệm lượng tử I Experimental Quantum Laboratory I	3		
4	EN1003	Con người và Môi trường Humans and The Environment	3		
5	AS4379	Kỹ thuật quang tử lượng tử Photonic Quantum Engineering	3		
6	SP1035	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Scientific Socialism	2		
Học kỳ 6			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	EE3461	Thông tin & Tính toán lượng tử Quantum Information & Computation	4		
2	AS4377	Điều khiển & Đo lường lượng tử Quantum Control & Measurement	3		
3	AS3361	Thí nghiệm kỹ thuật cơ sở Engineering Laboratory I	2		
4	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn cơ sở ngành Elective Foundation Courses			
1.1	EE4491	Kỹ thuật hệ thống cho công nghệ lượng tử Systems Engineering for Quantum Technologies	3		
1.2	EE4489	Hệ thống điều khiển và đọc tín hiệu Control and Readout Systems	3		
2		Kiến thức quản lý/ khởi nghiệp Management/Entrepreneurship Courses			
2.1	IM1031	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Entrepreneurship and Innovation	3		
2.2	IM3001	Quản trị Kinh doanh cho Kỹ sư Business Administration for Engineers	3		
2.3	ME1019	Quản lý năng suất và chất lượng Quality and Productivity Management	3		
2.4	IM1027	Kinh tế Kỹ thuật Engineering Economics	3		
2.5	IM1025	Quản lý Dự án cho Kỹ sư Project Management for Engineers	3		

2.6	IM1023	Quản lý Sản xuất cho Kỹ sư Production and Operations Management for Engineers	3		
2.7	IM1013	Kinh tế học Đại cương Economics	3		
Học kỳ 7			**13**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	AS4363	Học kỳ thực tập doanh nghiệp Industry Internship Semester	11		
2	AS3171	Đồ án môn học - thiết kế kỹ thuật Project of Engineering Design	2		
Học kỳ 8			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	AS4365	Đồ án tốt nghiệp Capstone Project	6		
2	CO4367	Phần mềm và thuật toán lượng tử Quantum Software Engineering	3		
3	AS4375	Thí nghiệm lượng tử II Experimental Quantum Laboratory II	3		
4	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành Elective Major Courses			
1.1	EE4493	Mạch lượng tử siêu dẫn Superconducting Quantum Circuits	3		
1.2	CO4369	Truyền thông và mật mã lượng tử Quantum Communications & Cryptography	3		
1.3	AS4381	Cảm biến và đo lường lượng tử Quantum Sensing & Metrology	3		